Vigas en voladizo y con voladizos

Estructuras isostáticas · EI-2.5 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Voladizo con P en el extremo: $R = P$, $M_{emp} = -P\,L$
- Voladizo con carga uniforme: $R = w\,L$, $M_{emp} = -\frac{w\,L^2}{2}$
- Momento sobre un apoyo con voladizo de longitud a: $M_B = -\frac{w\,a^2}{2}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una viga de 8 m tiene dos voladizos iguales de 1.5 m: apoyos en A (a 1.5 m del extremo izquierdo) y B (a 6.5 m). Soporta 800 kgf/m en toda su longitud. Calcula reacciones y momentos.

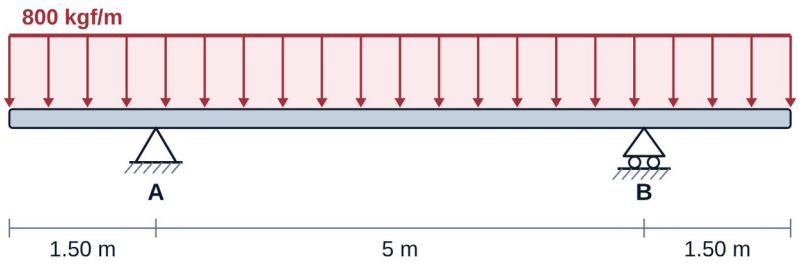


Figura 1. *Viga con dos voladizos.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Voladizo de 3 m con 1 200 kgf en el extremo libre.

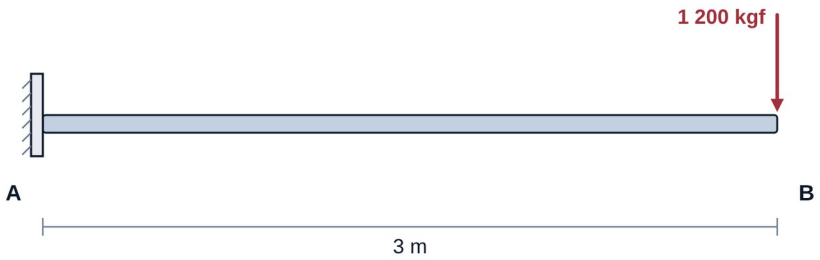


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Voladizo de 2.5 m con 800 kgf/m en toda su longitud.

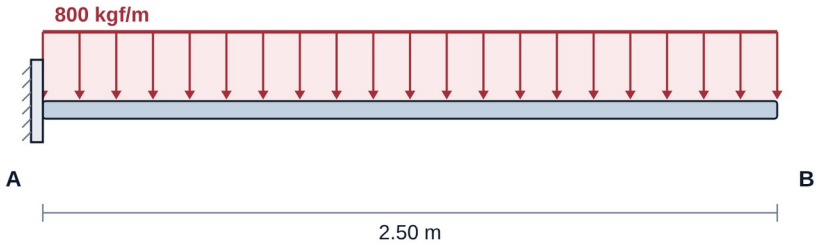


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Ejercicio 3. Arquitectura. Un balcón en voladizo de 1.50 m recibe 600 kgf/m de la losa y 100 kgf del barandal en el extremo.

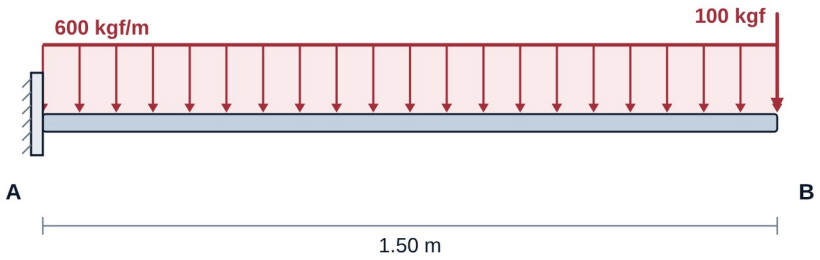


Figura 4. *Ejercicio 3.*

Pista

Suma los dos efectos: la losa y el barandal.